

Jetson Bluetooth 스피커 연결 방법

아래 그대로 복사해서 쓰면 됩니다.

Jetson Bluetooth 스피커 연결 방법

1. Bluetooth 오디오 활성화

Jetson에서 Bluetooth 오디오가 막혀 있을 수 있으므로 먼저 설정합니다.

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/bluetooth.service.d
printf '[Service]\nExecStart=\nExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd\n' | sudo tee /etc/systemd/system/bluetooth.service.d/override.conf
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart bluetooth
```

확인:

```
systemctl status bluetooth --no-pager
```

아래처럼 `--noplugin=audio,a2dp,avrcp` 가 없어야 합니다.

```
/usr/lib/bluetooth/bluetoothd
```

2. 오디오 패키지 설치

```
sudo apt update
sudo apt install pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth pulseaudio-utils mpg123
```

3. PulseAudio 실행

SSH 또는 VSCode 터미널에서 사용하는 경우 실행합니다.

```
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u)
pulseaudio --start --log-target=stderr
```

확인:

```
pactl info
```

정상이라면 PulseAudio 정보가 출력됩니다.

4. 스피커 페어링 모드

스피커 전원을 켜고 Bluetooth 버튼을 길게 눌러 페어링 모드로 만듭니다.

휴대폰이나 노트북에 자동 연결되지 않도록 주변 기기의 Bluetooth를 잠깐 꺼두는 것이 좋습니다.

5. 스피커 연결

```
bluetoothctl
```

아래 명령을 순서대로 입력합니다.

```
power on
agent on
default-agent
scan on
```

스피커가 보이면 MAC 주소를 확인합니다.

예:

```
[NEW] Device B8:D5:0B:9B:F3:33 SRS-XB10
```

아래 명령에서 MAC 주소만 본인 장치에 맞게 바꿔 입력합니다.

```
pair B8:D5:0B:9B:F3:33
trust B8:D5:0B:9B:F3:33
```

```
connect B8:D5:0B:9B:F3:33
exit
```

6. 연결 확인

```
bluetoothctl info B8:D5:0B:9B:F3:33
```

아래처럼 나오면 성공입니다.

```
Connected: yes
```

7. 오디오 출력 장치 확인

```
pactl list short sinks
```

Bluetooth 스피커가 잡히면 이런 형식으로 나옵니다.

```
bluez_sink.B8_D5_0B_9B_F3_33.a2dp_sink
```

기본 출력으로 설정합니다.

```
pactl set-default-sink bluez_sink.B8_D5_0B_9B_F3_33.a2dp_sink
```

8. 소리 테스트

```
speaker-test -t wav -c 2
```

중지:

```
Ctrl + C
```

9. Python으로 MP3 재생

`/home/aidl/work/play_mp3_bluetooth.py` 파일을 만듭니다.

```
import os
import subprocess
from pathlib import Path

BLUETOOTH_SINK = "bluez_sink.B8_D5_0B_9B_F3_33.a2dp_sink"

def play_mp3(mp3_path, volume="80%"):
    mp3_path = Path(mp3_path)

    if not mp3_path.exists():
        raise FileNotFoundError(f"MP3 file not found: {mp3_path}")

    subprocess.run(["pactl", "set-sink-volume", BLUETOOTH_SINK, volume], check=True)
    subprocess.run(["pactl", "set-sink-mute", BLUETOOTH_SINK, "0"], check=True)

    env = os.environ.copy()
    env["PULSE_SINK"] = BLUETOOTH_SINK

    subprocess.run(["mpg123", str(mp3_path)], env=env, check=True)

if __name__ == "__main__":
    play_mp3("/home/aidl/work/test.mp3")
```

실행:

```
python3 /home/aidl/work/play_mp3_bluetooth.py
```

10. gTTS로 test.mp3 만들기

```
pip install gTTS
```

`/home/aidl/work/make_mp3.py` 파일을 만듭니다.

```
from gtts import gTTS

text = "안녕하세요. 블루투스 스피커 테스트 중입니다."
tts = gTTS(text=text, lang="ko")
tts.save("test.mp3")
```

실행:

```
cd /home/aidl/work
python3 make_mp3.py
python3 play_mp3_bluetooth.py
```

자주 발생하는 문제

br-connection-profile-unavailable

오디오 모듈 문제입니다.

```
sudo apt install pulseaudio-module-bluetooth
pulseaudio --start
sudo systemctl restart bluetooth
```

pactl info 에서 Connection refused

PulseAudio가 사용자 세션에서 안 떠 있는 상태입니다.

```
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u)
pulseaudio --start --log-target=stderr
pactl info
```

mpg123 not found

```
sudo apt install mpg123
```

성공 기준은 아래 두 가지입니다.

```
bluetoothctl info 장치_MAC
```

```
Connected: yes
```

```
pactl list short sinks
```

```
bluez_sink...
```